

CineVault – Filmová knihovna s integrací Supabase API

Technická dokumentace a návrh webové aplikace

Autoři: Volodymyr Panovky, Oleksandr Bukrieiev

Třída: I3C

Předmět: Tvorba webových aplikací

Vyučující: Sergey Kuroedov

Školní rok: 2025/2026

Obsah

1. Úvod
2. Research (Průzkum trhu)
3. Analýza požadavků
4. Návrh funkcí systému (Role a User Stories)
5. Návrh řešení (Architektura, DB, User Flow)
6. Implementace
7. Porovnání návrhu a implementace
8. Závěr

1. Úvod

V dnešní digitální éře čelí filmoví diváci fragmentaci streamovacích služeb (Netflix, HBO, Disney+), což ztěžuje udržení přehledu o zhlédnutých filmech. Cílem tohoto projektu je vytvořit aplikaci **CineVault**, která slouží jako osobní, nezávislá a uživatelsky přívětivá filmová knihovna.

Téma projektu demonstruje moderní webové technologie v praxi. Aplikace poskytuje čisté rozhraní bez reklam, které uživateli umožňuje plnou kontrolu nad filmovými záznamy.

Cíl aplikace: Hlavním cílem aplikace CineVault je poskytnout uživatelům nástroj pro správu (CRUD operace) katalogu filmů s možností vyhledávání, filtrování podle žánrů, podrobných produkčních informací a psaní recenzí.

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou filmoví nadšenci (cinefilové) a běžní diváci, kteří chtějí mít přehledný digitální deník svých filmových zážitků.

2. Research (Průzkum trhu)

Před zahájením návrhu a vývoje byla provedena analýza stávajících platform: IMDb, Letterboxd a ČSFD.

IMDb (Internet Movie Database)

- * **Výhody:** Obrovské množství dat, detailní biografie tvůrců, globální standard.

- * **Nevýhody:** Uživatelské rozhraní je přeplněné reklamami a proces přidávání hodnocení či seznamů je zdlouhavý.

Letterboxd

- * **Výhody:** Vynikající moderní vizuální design, silný sociální aspekt (sdílení recenzí, diskuse).
- * **Nevýhody:** Platforma je primárně sociální sítí, což nemusí vyhovovat lidem hledajícím soukromí. Pokročilé statistiky jsou zpoplatněny.

ČSFD (Česko-Slovenská filmová databáze)

- * **Výhody:** Rozsáhlá lokální komunita v ČR/SR, kvalitní české popisy filmů.
- * **Nevýhody:** Uživatelské rozhraní je zastaralé, web trpí agresivní reklamou a chybí možnost správy soukromé knihovny.

Vymezení CineVault vůči konkurenci

CineVault se odlišuje tím, že je koncipován jako **osobní trezor (Vault)**. Neobsahuje reklamy, načítá se okamžitě a poskytuje čisté rozhraní zaměřené pouze na uživatelské záznamy.

3. Analýza požadavků

Funkční požadavky

1. **Správa záznamů (CRUD):** Vytvoření filmu (včetně 10 doplňujících polí jako země, rozpočet, stopáž), zobrazení detailů v tabulce, editace a smazání s potvrzením.
2. **Uživatelské recenze:** Psaní recenzí na detailu filmu (jméno autora, hodnocení 1–10 hvězd, volitelný komentář) s dynamickým načítáním.
3. **Vyhledávání a filtrace:** Fulltextové vyhledávání v reálném čase a filtrování seznamu podle žánrů.
4. **Validace dat:** Okamžitá kontrola vstupů formuláře na straně klienta.

Nefunkční požadavky

1. **Responzivita:** Přizpůsobení rozhraní všem typům displejů (Mobile-First).
 2. **Výkon a odezva:** Asynchronní operace bez znatelných prodlev (odezva do 200 ms).
 3. **Bezpečnost dat:** Využití cloudového úložiště Supabase s definovanou politikou Row Level Security (RLS) pro veřejný anonymní přístup.
 4. **Estetická úroveň:** Glassmorphismus, gradienty, tmavý režim pro moderní vzhled.
-

4. Návrh funkcí systému (User Stories a role)

Uživatelské role

1. **Návštěvník / Uživatel:** Osoba přistupující na web. Má plná práva pro prohlížení katalogu, správu filmů a psaní recenzí bez nutnosti registrace.
2. **Administrátor:** Správce systému moderující obsah v databázové konzoli.

Uživatelské scénáře (User Stories)

- * „Jako uživatel chci vidět přehlednou mřížku filmů s plakáty, abych měl vizuální přehled.“
 - * „Jako uživatel chci na detailu filmu vidět přehlednou tabulku podrobností (země, rozpočet, stopáž), abych získal rychlé informace.“
 - * „Jako uživatel chci napsat k filmu recenzi s mým jménem, abych se podělil o své dojmy.“
 - * „Jako uživatel chci vyhledávat a filtrovat filmy podle žánrů, abych rychle našel konkrétní film.“
 - * „Jako uživatel chci upravit nebo smazat film, abych mohl opravit chyby.“
-

5. Návrh řešení

Architektura systému

Next.js (App Router, JavaScript) s klientskými komponentami ('`use client`'). Pro ukládání dat slouží databáze **Supabase** (PostgreSQL).

Databázový model (ERD)

Aplikace pracuje se dvěma tabulkami propojenými vazbou 1:N:

```
erDiagram
    movies ||--o{ reviews : "má"
    movies {
        uuid id PK
        text title "min. 2 znaky"
        text director "min. 2 znaky"
        integer year "1888 - nyní+5"
        text genre "výběr z číselníku"
        numeric rating "0.0 - 10.0"
        text description "volitelný"
        text poster_url "validní URL"
        text country "volitelná země"
        text budget "volitelný rozpočet"
        text duration "volitelná stopáž"
    }
    reviews {
        uuid id PK
        uuid movie_id FK "vazba na movies(id)"
        text user_name "jméno"
        numeric rating "1 - 10"
        text comment "volitelný text"
    }
```

Uživatelský průchod aplikací (User Flow)

```
graph TD
    Start([Vstup na web /]) --> Browse[Seznam filmů /movies]
    Browse --> |Vyhledávání / Filtrování| Browse
    Browse --> |Klik na Přidat film| NewPage[Formulář Nový film /movies/new]
    NewPage --> |Odeslání| Browse
    Browse --> |Klik na kartu filmu| Detail[Detail filmu /movies/:id]
    Detail --> |Klik na Upravit film| EditPage[Formulář Editace /movies/:id/edit]
    EditPage --> |Uložení změn| Detail
    Detail --> |Klik na Smazat film| Browse
```

Detail --> |Odeslání recenze| ReviewSubmit[Zápis recenze do DB]
ReviewSubmit --> Detail

Návrh uživatelského rozhraní

- * **Hlavní přehled (/movies):** Tmavá fixní lišta, ovládací panel s vyhledáváním a žánrovým filtrem. Spodní část tvoří responsivní mřížka karet filmů.
- * **Detail filmu (/movies/[id]):** Dvousloupcové rozložení. Vlevo plakát, vpravo název, popis, strukturovaná mřížka „O filmu“ (kde se prázdná pole neskreslují) a sekce recenzí s formulářem.

6. Implementace

Správa dat s využitím Supabase API

Propojení s PostgreSQL databází bylo realizováno pomocí `lib/supabase.js`. SQL operace probíhají asynchronně na straně klienta:

- **Čtení:** `supabase.from('movies').select('*')` a recenze pomocí `.eq('movie_id', id)`.
- **Zápis:** `.insert([payload])` do tabulek `movies` a `reviews`.

Klientská validace (React Hook Form & Zod)

Formulář využívá integraci `react-hook-form` a validátoru `Zod` pomocí resolveru. Validáční schéma `lib/schemas.js` vynucuje integritu dat.

Ukázka validačního schématu:

```
export const movieSchema = z.object({
  title: z.string().trim().min(2).max(100),
  director: z.string().trim().min(2).max(100),
  year: z.coerce.number().int().min(1888).max(new Date().getFullYear() + 5),
  genre: z.string().min(1),
  rating: z.coerce.number().min(0).max(10),
  description: z.string().max(1000).optional().or(z.literal('')),
  poster_url: z.string().url().optional().or(z.literal('')),
  // Ostatní doplňující pole (country, slogan, budget atd.) jsou volitelná
});
```

7. Porovnání návrhu a implementace

Odchyly od původního návrhu

1. **Absence uživatelské autentizace:** Původní ideální návrh počítal s registrací uživatelů. Pro účely snadné prezentace bez přihlašovací bariéry byla autentizace vynechána. Všechny operace jsou veřejné a sdílené.
2. **Přidání recenzí jako kompenzace:** Pro zvýšení interaktivity aplikace byla přidána možnost psaní anonymních recenzí, což proměnilo pasivní seznam na komunitní katalog.
3. **Rozšíření metadat (Factsheet):** Pro realističtější dojem filmové databáze jsme přidali 10 nových parametrů (slogan, scénář, rozpočet atd.) a na detailu implementovali přehlednou sekci „O filmu“.

Kompromisy

- * **Ruční zadávání odkazů na plakáty:** Z důvodu limitů bezplatných API klíčů uživatel zadává odkaz na obrázek ručně, případně systém vykreslí náhradní SVG grafiku.
-

8. Závěr

Projekt **CineVault** splnil všechny cíle. Byla vytvořena plně responzivní Next.js aplikace propojená se vzdálenou databází Supabase, s klientskou validací formulářů a tmavým vzhledem.

Dosažené výsledky

- Plná implementace CRUD operací s cloudovou synchronizací.
- Funkční asynchronní systém recenzí a hodnocení.
- Validace formulářů pomocí knihovny Zod chránící integritu dat.
- Verzování projektu pomocí Gitu.

Limity projektu a budoucí rozšíření

Hlavním limitem je chybějící autorizace (každý může smazat cokoliv). Do budoucna lze aplikaci rozšířit o **Supabase Auth** pro registraci uživatelů, integraci **TMDb API** pro automatické vyhledávání plakátů a výpočet průměrného hodnocení.